Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Diskrétní řízení – použití, signály, diskretizace, PSD regulátor

Klíčové pojmy: diskrétní signál, vzorkování, Shannonův teorém, kvantování, A/D převodník, perioda vzorkování T_s, Z-transformace, PSD regulátor, dopředná/zpětná diference, antiwindup

Proč diskrétní řízení?
Moderní řídicí systémy (PLC, MCU) jsou digitální – zpracovávají signál *nespojitě*, v pravidelných časových okamžicích. Spojitý signál musíme nejprve **vzorkovat** a **kvantovat**.

Proces převodu spojitého signálu na diskrétní:

1. **Vzorkování** – získání hodnoty signálu v časových okamžicích $t = k \cdot T_s$
2. **Držení** – hodnota se udržuje konstantní po dobu převodu (sample & hold)
3. **Kvantování** – zaokrouhlení napětí na nejbližší diskrétní úroveň
4. **Kódování** – přiřazení binárního kódu kvantizační úrovni

Shannonův vzorkovací teorém

$$f_s \geq 2 \cdot f_{max}$$

Vzorkovací frekvence musí být alespoň **dvojnásobek** nejvyšší frekvence v signálu. Jinak dojde k **aliasingu** (překrývání spekter).

Příklad aliasingu:
Pokud vzorkujeme signál 50 Hz frekvencí 80 Hz ($< 2 \cdot 50$), výsledek bude vypadat jako signál s frekvencí $80 - 50 = 30$ Hz. Tento falešný signál se nazývá *alias*.

Antialiasingový filtr
Abychom předešli aliasingu, řadíme před A/D převodník **dolní propust**, k která potlačí frekvence vyšší než $f_s/2$. Typicky se používá Besselův nebo Butterworthův filtr 2.–4. řádu.

Kvantování a rozlišení A/D převodníku

$$\Delta U = \frac{U_{ref}}{2^n - 1}$$

kde n je počet bitů A/D převodníku, ΔU je kvantizační krok.
Příklad: 12-bitový ADC s $U_{ref} = 3{,}3$ V: $\Delta U = \frac{3{,}3}{4095} \approx 0{,}806$ mV

Typy A/D převodníků:

- **Flash ADC** – nejrychlejší (ns), mnoho komparátorů, pro vysoké frekvence (osciloskopy, rádiové přijímače)
- **SAR ADC** (Successive Approximation) – střední rychlost (μs), nízká spotřeba; nejpoužívanější v mikrokontrolérech
- **Sigma-Delta ADC** – vysoké rozlišení (24 bitů), pomalejší; pro audio, přesná měření (vážní snímače, teploměry)
- **Dual-slope ADC** – velmi přesný, pomalý; pro multimetry a měřicí přístroje

Parametry A/D převodníků:

- **Rozlišení** – počet bitů (n); určuje počet úrovní 2^n (8 bitů = 256, 10 bitů = 1024, 12 bitů = 4096, 16 bitů = 65 536)
- **Vzorkovací frekvence** – maximální počet převodů za sekotu (kS/s, MS/s); např. Arduino Uno: 10-bitový ADC, 15 kS/s
- **Referenční napětí** U_{ref} – určuje rozsah měření; může být interní (např. 1,1 V, 2,5 V) nebo externí
- **Kvantizační chyba** – $\pm\frac{1}{2}$ LSB (Least Significant Bit); nelze odstranit, je vlastností převodu
- **Nelinearita** – INL (Integral Non-Linearity) a DNL (Differential); udává odchylku od ideální přímky
- **Čas převodu** – doba mezi startem převodu a platným výstupem

Zapojení A/D převodníku v obvodu:

- **Vstupní impedance** – ADC zatěžuje zdroj; vysoká impedance zdroje způsobuje chyby (doporučuje se buffer/OP)
- **Filtr na vstupu** – RC dolní propust před ADC potlačí vysoké frekvence a sníží aliasing i šum
- **Stínění** – analogové vedení vést odděleně od digitálních signálů; zemní plocha jako stínění

D/A převodníky
Pro převod digitálního signálu na analogový (např. řízení motoru, generování signálů):

Princip funkce:

- **R-2R žebřík** – rezistorová síť, každý bit přispívá proudem podle své váhy; MSB má největší vliv, LSB nejmenší
- **PWM + filtr** – pulzně šířková modulace s RC filtrem; jednoduché, levné, pro nenáročné aplikace (stmívání LED, řízení otáček)
- **DAC s proudovým výstupem** – přesné zdroje proudu řízené bity; vyžaduje převodník proudu na napětí (OP)

Parametry D/A převodníků:

- **Rozlišení** – počet bitů; určuje minimální změnu výstupního napětí
- **Usazovací čas (settling time)** – doba, za kterou výstup dosáhne cílové hodnoty s danou přesností (typicky 1–10 μs)
- **Glitch** – přechodový jev při změně kódu (např. 0111 → 1000); potlačuje se sample&hold obvodem na výstupu
- **Reference** – interní nebo externí; určuje rozsah výstupního napětí

Použití D/A převodníků:

- **Generování signálů** – sinus, trojúhelník, pila pro audio, testovací generátory
- **Řízení pohonů** – analogový řídicí signál pro frekvenční měniče, servozesilovače
- **Zdroje napětí** – programovatelné laboratorní zdroje, kalibrátory měřicích přístrojů

PSD regulátor – diskrétní analogie PID
Derivace se nahradí **diferencí**, integrál **sumou**:

$$u_k = K_p \cdot e_k + K_i \cdot T_s \sum_{j=0}^{k} e_j + K_d \cdot \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s}$$

kde $e_k = w_k - y_k$ je regulační odchylka v kroku k, T_s je perioda vzorkování.

Implementační detaily PSD regulátoru:

- **Proporcionální složka** – okamžitá reakce na chybu
- **Sumační člen** – akumulace chyby; pozor na přetečení
- **Derivační člen** – predikce budoucího vývoje; v praxi se často filtruje (šumová citlivost)
- **Pozicionální algoritmus** – výpočet absolutní hodnoty u_k
- **Inkrementální algoritmus** – výpočet změny Δu_k; bezpečnější při přepnutí do manuálního režimu

Vliv periody vzorkování T_s

	Příliš velké T_s	**Příliš malé T_s**
Stabilita	systém může kmitat nebo být nestabilní	dobrá
Výpočetní zátěž	nízká	vysoká
Aliasing	hrozba	nehrozí
Doporučení	$T_s < \frac{T_{63\%}}{10}$	zbytečné plýtvání výkonem

Volba periody vzorkování v praxi:

- **Teplotní soustavy** – pomalé ($T_{63\%} \approx 10\,\mathrm{s}$): $T_s = 1\,\mathrm{s}$
- **Hladiny, tlaky** – střední ($T_{63\%} \approx 1\,\mathrm{s}$): $T_s = 100\,\mathrm{ms}$
- **Pohony, poloha** – rychlé ($T_{63\%} \approx 100\,\mathrm{ms}$): $T_s = 10\,\mathrm{ms}$
- **Elektronické zatížení** – velmi rychlé: $T_s = 10 - 100\,\mu\mathrm{s}$

Antiwindup
Antiwindup je ochrana proti přetečení integrační složky při saturaci akčního zásahu. Když regulátor dosáhne maxima (např. 100 % výkonu), integrace se zastaví – jinak by se "naintegrovala"velká hodnota a výstup by pozdě přestál přeběh.

- **Podmíněná integrace** – integrace běží, pouze když $|e_k| <$ limit
- **Back-calculation** – rozdíl mezi ideálním a saturovaným výstupem se vrací na vstup integrátoru se zpožděním
- **Clamping** – zastavení integrace při dosažení limitu

Z-transformace
Pro analýzu diskrétních systémů se používá Z-transformace:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \cdot z^{-k}$$

Převod mezi spojitým a diskrétním světem:

- **Dopředná diference** – $s \approx \frac{z-1}{T_s}$
- **Zpětná diference** – $s \approx \frac{1-z^{-1}}{T_s}$
- **Tustinova metoda** – $s \approx \frac{2}{T_s} \cdot \frac{z-1}{z+1}$; zachovává stabilitu, nejpoužívanější